

RIDEFRIEND

Boleia Inteligente Entre Conhecidos

Dossier Estratégico, Técnico & Comercial

DOSSIER COMPLETO · VERSÃO 1.0 · 2025

Categoria	Detalhe
Produto	RideFriend · App de Mobilidade Social
Segmento	Mercados Emergentes · África · Brasil
Estágio	Conceito · Protótipo Funcional Completo
Stack	React Native · Node.js · Supabase · VPS Hostinger
Versão Documento	1.0 — 2025

1. Problema Identificado

Todos os dias, em cidades de Angola, Brasil, Moçambique e dezenas de outros países, pessoas ficam paradas em paragens de autocarro por longos períodos — às vezes uma hora ou mais — enquanto amigos, familiares e colegas que conduzem passam pelos mesmos bairros sem saber que essas pessoas precisam de boleia. Quando se apercebem, já é tarde: regressar ao ponto é difícil, por vezes impossível. O resultado é tempo perdido, exposição ao calor ou à chuva, e uma oportunidade de ajuda desperdiçada.

As apps de rideshare existentes (Uber, Bolt) conectam estranhos. Nenhuma solução existente conecta pessoas que JÁ SE CONHECEM e que naturalmente confiariam umas nas outras para partilhar uma viagem.

1.1 Diagnóstico do Problema

Dimensão do Problema	Descrição
Invisibilidade	O passageiro na paragem é invisível aos motoristas conhecidos que passam pela área. Não existe sinal, alerta ou mecanismo de coordenação.
Frição de Comunicação	Ligar a cada contacto individualmente para verificar quem está a passar é socialmente invasivo e impraticável.
Custo do Transporte	Em Angola, um Uber/Bolt representa 15-30% do salário diário médio para um percurso comum. O candongueiro é acessível mas lento e lotado.
Segurança	Aceitar boleia de estranhos é arriscado. A boleia entre conhecidos é percebida como segura, mas falta o mecanismo de coordenação.
Oportunidade Perdida	Estima-se que em Luanda, em hora de ponta, cada motorista com lugar livre passe em média por 3-4 conhecidos sem saber. Multiplicado por milhares de motoristas = milhares de boleias não aproveitadas diariamente.

1.2 Impacto Social e Económico

- Tempo médio de espera numa paragem em Luanda: 25-45 minutos em hora de ponta
- Custo diário de transporte para trabalhador médio angolano: 800-2.000 Kz
- Percentagem de angolanos com pelo menos um familiar ou colega que conduz: estimativa 68%
- Percentagem de viagens de automóvel com apenas 1 ocupante (desperdício de lugar): ~74% em cidades africanas
- Redução de emissões possível com carpooling eficiente entre conhecidos: 18-32% por trajeto

2. Solução — RideFriend

O RideFriend é uma aplicação móvel que conecta, em tempo real, passageiros com motoristas que fazem parte da sua rede de confiança — família, amigos, colegas de trabalho e vizinhos. Quando um utilizador chega a uma paragem, a app alerta automaticamente os motoristas conhecidos que estão próximos ou que passam naquela rota. O motorista vê a localização exacta do amigo e decide se pode desviar para o apanhar. O passageiro recebe confirmação e acompanha a aproximação em tempo real.

2.1 Princípio Central

O RideFriend não compete com o Uber. O Uber transporta estranhos de A para B por dinheiro. O RideFriend ajuda pessoas que JÁ SE CONHECEM a coordenar viagens que de outra forma nunca aconteceriam. São mercados complementares, não concorrentes.

2.2 Funcionalidades Nucleares

Funcionalidade	Descrição	Valor para Utilizador
Botão Estou Aqui!	Envia localização GPS a toda a rede de contactos com um clique. Inclui tempo de espera e paragem actual.	Zero fricção — 1 toque
Radar de Motoristas	Lista motoristas conhecidos próximos com distância, ETA estimado, matrícula e classificação.	Visão completa da rede
Modo Motorista	Motorista activa localização, define rota, vê passageiros no percurso e oferece boleia.	Descoberta de oportunidades
Mapa em Tempo Real	Visualização animada de posições da rede. Pontos pulsantes mostram aproximação.	Contexto visual imediato
Confirmação de Boleia	Ficha do motorista (matrícula, foto, rating) + mensagem pré-definida + barra de aproximação.	Segurança e confiança
Rede de Contactos	Organizada por grupos: Família, Amigos, Colegas, Vizinhos. Estado online/offline em tempo real.	Gestão da rede social
Historial & Ratings	Registo de boleias recebidas e dadas, com avaliação por estrelas de ambos os lados.	Responsabilidade mútua
SOS de Emergência	Um toque envia localização ao contacto de emergência e à Polícia. Log da viagem guardado.	Segurança pessoal
QR de Convite	QR code único por utilizador para convidar novos membros para a rede.	Crescimento viral
Alertas Push	Notificação quando um motorista da rede entra em raio de 2 km da paragem.	Não perder oportunidade

2.3 Fluxo de Utilização Principal

1. Utilizador chega à paragem e abre o RideFriend
2. Prima 'Estou Aqui!' — localização enviada à rede
3. App detecta motoristas conhecidos a menos de 5 km e notifica-os
4. Motorista vê o amigo no mapa e decide oferecer boleia
5. Passageiro recebe confirmação com ficha do motorista e ETA em tempo real
6. Boleia realizada — ambos avaliam a experiência (1-5 estrelas)
7. Historial guardado, reputação actualizada para ambos

3. Público-Alvo

3.1 Mercados Geográficos Prioritários

Mercado	Prioridade	Justificação	Potencial (utilizadores)
Angola	PRIMÁRIO	Cultura forte de boleias informais, transportes públicos precários, alta penetração WhatsApp, mercado sem concorrente directo	800.000 – 2M
Moçambique	PRIMÁRIO	Contexto socioeconómico idêntico, lusófono, cidade de Maputo com mesmo padrão de mobilidade	400.000 – 900K
Brasil	PRIMÁRIO	50M+ pessoas nas periferias metropolitanas, cultura de 'carona', rideshare caro para uso diário	5M – 20M
Cabo Verde & STP	SECUNDÁRIO	Mercados pequenos mas de alta conectividade social, ideal para piloto insulano	50.000 – 150K
Nigéria / Ghana	SECUNDÁRIO	Maior mercado urbano africano, forte cultura de 'lift sharing', inglês facilita adaptação	3M – 10M
Portugal (interior)	TERCIÁRIO	Zonas rurais e cidades médias com transporte público escasso	200K – 500K

3.2 Segmentos de Utilizadores

Perfil A — Passageiro Regular (segmento principal)

- Idade: 18-45 anos
- Usa transporte público diariamente mas tem rede de conhecidos com automóvel
- Gasta 15-25% do rendimento em transporte
- WhatsApp é a sua principal ferramenta de comunicação
- Exemplo: trabalhador de escritório em Luanda, estudante universitário, funcionário público

Perfil B — Motorista Social (segmento chave de oferta)

- Idade: 25-55 anos, possui automóvel próprio
- Faz percursos regulares previsíveis (casa-trabalho, casa-escola)
- Motivação: ajudar conhecidos, não necessariamente pagamento
- Aberto a desvios pequenos de 2-5 km para apanhar alguém conhecido
- Exemplo: gestor de empresa com carro próprio, funcionário público com viatura

Perfil C — Utilizador Duplo

- Alterna entre passageiro e motorista consoante o dia / disponibilidade do veículo
- Perfil mais engajado — usa a app diariamente nas duas funções
- Mais provável de recomendar a amigos e pagar pela subscrição Plus

3.3 Parceiros Institucionais (B2B)

- Empresas com 50+ colaboradores em Luanda, Maputo, São Paulo — benefício de mobilidade para staff
- Universidades e institutos politécnicos — estudantes partilham campus e residências
- Igrejas e comunidades religiosas — percursos regulares (domingo, actividades semanais)
- Condomínios e bairros residenciais fechados — redes de confiança já existentes
- Escolas internacionais — pais a levar/buscar crianças em percursos semelhantes

4. Documentação de Requisitos (BRD)

4.1 Requisitos Funcionais

RF01 — Autenticação e Perfil

- RF01.1 — Registo via número de telemóvel (OTP por SMS) ou conta Google/Apple
- RF01.2 — Perfil com nome, foto, bairro, veículo (para motoristas), histórico de boleias
- RF01.3 — Verificação de identidade opcional (upload de BI/passaporte) para badge verificado
- RF01.4 — Gestão de contactos de emergência (mín. 1 obrigatório para usar a app)

RF02 — Rede de Contactos

- RF02.1 — Importação da agenda telefónica (com permissão) para detectar utilizadores RideFriend
- RF02.2 — Convite por QR code, link único ou SMS para não-utilizadores
- RF02.3 — Organização da rede em grupos: Família, Amigos, Colegas, Vizinhos
- RF02.4 — Definição de nível de visibilidade por grupo (quem vê a minha localização)
- RF02.5 — Rede máxima: 50 contactos no plano Free; ilimitado no Plus

RF03 — Modo Passageiro

- RF03.1 — Detecção automática de GPS e sugestão de paragem mais próxima
- RF03.2 — Botão 'Estou Aqui!' — envia localização push a toda a rede activa
- RF03.3 — Lista de motoristas da rede por proximidade (raio configurável 1-10 km)
- RF03.4 — Ficha de motorista: nome, foto, matrícula, modelo do carro, rating, ETA
- RF03.5 — Pedido de boleia com mensagem customizável (texto + voz)
- RF03.6 — Acompanhamento da aproximação em tempo real (barra de progresso + mapa)
- RF03.7 — Avaliação pós-boleia (1-5 estrelas + comentário opcional)

RF04 — Modo Motorista

- RF04.1 — Activação/desactivação da partilha de localização com toggle único
- RF04.2 — Definição de rota actual (origem → destino) para filtragem de passageiros relevantes
- RF04.3 — Notificação push quando um passageiro da rede está a menos de 2 km da rota
- RF04.4 — Vista de mapa com posições dos passageiros da rede
- RF04.5 — Aceitação/recusa de pedido de boleia com tempo-limite de 90 segundos
- RF04.6 — Indicação de lotação disponível (1, 2, 3 lugares livres)
- RF04.7 — Histórico de boleias dadas e avaliações recebidas

RF05 — Segurança e SOS

- RF05.1 — Botão SOS visível em todos os ecrãs — envia localização GPS ao contacto de emergência
- RF05.2 — Log automático de cada boleia: motorista, matrícula, percurso, horário
- RF05.3 — Partilha automática do log com contacto de emergência quando SOS é activado
- RF05.4 — Sistema de rating bidirecional — utilizadores com rating < 3.0 são suspensos
- RF05.5 — Denúncia de incidente — formulário rápido com foto e descrição

RF06 — Notificações

- RF06.1 — Push quando motorista da rede entra em raio de 2 km
- RF06.2 — Push quando passageiro da rede activa 'Estou Aqui!'
- RF06.3 — Notificação de avaliação recebida
- RF06.4 — Resumo semanal de boleias e poupança estimada

4.2 Requisitos Não Funcionais

Requisito	Especificação	Prioridade
Performance GPS	Actualização de localização a cada 15 segundos quando activo; precisão < 50m	CRÍTICO
Latência de Notificação	Push entregue em < 3 segundos da activação do 'Estou Aqui!'	CRÍTICO
Offline First	App funcional sem internet: rede guardada em cache, último mapa disponível	ALTA
Consumo de Bateria	< 5% bateria/hora com GPS activo (modo motorista)	ALTA
Consumo de Dados	< 10MB/dia de uso normal; modo economia para redes 2G/3G	ALTA
Disponibilidade	99.5% uptime mensal para servidor de localização	ALTA
Segurança de Dados	Encriptação end-to-end para localização; GDPR/LGPD compliant	CRÍTICO
Capacidade	Suportar 50.000 utilizadores simultâneos na fase 1	MÉDIA

4.3 Arquitectura de Dados — Entidades Principais

Entidade	Campos Principais	Relações
users	id, phone, name, photo_url, bio, home_area, created_at, rating_avg, ride_count, is_driver	1:N rides, 1:N contacts
contacts	id, user_id, contact_user_id, group (family/friend/colleague/neighbour), trust_level, created_at	N:N users (self-ref)
rides	id, driver_id, passenger_id, status, origin_lat/lng, dest_lat/lng, start_time,	N:1 users, 1:1 ratings

	end_time, distance_km	
locations	id, user_id, lat, lng, accuracy, is_active, mode (driver/passenger), timestamp	N:1 users (time-series)
ratings	id, ride_id, rater_id, rated_id, score (1-5), comment, created_at	N:1 rides, N:1 users
notifications	id, user_id, type, payload_json, read, created_at	N:1 users
sos_events	id, user_id, lat, lng, ride_id (nullable), triggered_at, resolved_at	N:1 users, N:1 rides

5. Documentação de Desenvolvimento

5.1 Stack Tecnológica Recomendada

Camada	Tecnologia	Justificação
Frontend Mobile	React Native + Expo	Uma base de código → iOS + Android. Expo simplifica build e OTA updates. Enorme comunidade.
Backend API	Node.js + Express / Fastify	Rápido, event-driven ideal para websockets de localização em tempo real.
Base de Dados	Supabase (PostgreSQL)	Open source, realtime subscriptions integradas, auth incluído, PostGIS para queries geográficas.
Localização em Real-Time	Supabase Realtime + WebSockets	Actualização de posições via canal dedicado por rede de contactos.
Notificações Push	Expo Notifications + FCM/APNs	Integração simplificada com Expo; entrega garantida Android e iOS.
Mapas	React Native Maps + OpenStreetMap	Gratuito, sem limites de API key, funciona offline com tiles cacheadas.
Autenticação	Supabase Auth + Twilio Verify	OTP por SMS via Twilio; social login via Supabase.
SMS Gateway	Twilio (intl.) / AfricasTalking (Angola)	AfricasTalking tem integração directa com operadores angolanos (Unitel, Africell).
Hosting / VPS	Hostinger VPS + Nginx + PM2	Custo baixo, datacenter em Frankfurt (latência aceitável para África), Node.js suportado.
CI/CD	GitHub Actions	Deploy automático a cada push para a branch main.

5.2 Prompts para Desenvolvimento No-Code / VSCode + Claude

Os prompts abaixo estão organizados por fase de desenvolvimento. Cada prompt pode ser usado directamente no Claude (claude.ai ou VSCode com extensão Claude) para gerar o código correspondente. Recomenda-se criar um projecto dedicado no Claude para manter contexto entre sessões.

INSTRUÇÕES DE USO: Abrir Claude.ai → Criar Projecto 'RideFriend Dev' → Colar o contexto base (Prompt 0) → Usar os prompts seguintes em sequência dentro do mesmo projecto.

PROMPT 0 — Contexto Base do Projecto (colar no início de cada sessão)

Estamos a construir o RideFriend — uma app React Native que conecta passageiros com motoristas da sua rede de confiança (família, amigos, colegas). O backend usa Node.js + Supabase. A stack completa: React Native com Expo, Supabase para base de dados e realtime, AfricasTalking para SMS OTP em Angola, OpenStreetMap para

mapas, Hostinger VPS para o servidor. O mercado principal é Angola (Luanda). A app tem dois modos: Passageiro (localiza motoristas conhecidos próximos) e Motorista (partilha rota e vê passageiros no percurso). Segurança é prioridade: botão SOS, log de viagens, ratings bidirecionais. Código em Português de Portugal. Sempre que gerar código, inclui comentários explicativos em português.

PROMPT 1 — Setup Inicial do Projecto React Native

Cria a estrutura completa de um projecto Expo React Native chamado 'ridefriend' com: (1) navegação por tabs com 4 tabs: Inicio, Mapa, Rede, Perfil usando React Navigation Bottom Tabs; (2) estrutura de pastas src/screens, src/components, src/hooks, src/services, src/store; (3) configuração do Supabase client em src/services/supabase.ts com variáveis de ambiente; (4) provider de autenticação com contexto React para user session; (5) theme.ts com as cores do RideFriend: navy #0D1F38, amber #D97706, green #10B981; (6) package.json com todas as dependências necessárias. Gera os ficheiros prontos a usar.

PROMPT 2 — Autenticação por SMS OTP

Cria o ecrã de autenticação OTP por SMS para o RideFriend com: (1) input de numero de telefone com prefixo de país (+244 Angola como padrao, com picker para outros países); (2) envio de OTP via Supabase Auth com fallback para AfricasTalking API para numeros angolanos; (3) ecrã de verificacao de codigo de 6 digitos com auto-submit quando completo; (4) tratamento de erros: numero invalido, OTP expirado, max tentativas; (5) loading states e feedback visual; (6) guardado de sessao persistente com SecureStore do Expo. Código TypeScript completo com comentarios.

PROMPT 3 — Serviço de Localização em Tempo Real

Cria o servico de localizacao em tempo real para o RideFriend: (1) hook useLocation que usa expo-location para obter GPS a cada 15 segundos quando activo, com gestao de permissoes; (2) servico locationService.ts que publica a localizacao na tabela 'locations' do Supabase; (3) hook useNearbyContacts que subscreve ao canal Supabase Realtime para receber posicoes dos contactos da rede em tempo real (raio 5km usando formula Haversine); (4) calculo de ETA baseado em distancia e velocidade media estimada (30km/h em cidade); (5) modo de economia: reducao da frequencia de update para 60s quando bateria < 20%; (6) tratamento de ausencia de GPS (modo offline com ultima posicao conhecida).

PROMPT 4 — Ecrã Principal (Modo Passageiro)

Cria o ecrã principal do modo Passageiro com: (1) cartao hero no topo mostrando paragem detectada automaticamente (nome da rua mais proxima via reverse geocoding), tempo de espera e numero de conhecidos proximos; (2) botao 'Estou Aqui!' com animacao de onda pulsante, que ao ser premido envia notificacao push a todos os contactos activos num raio de 5km; (3) lista de motoristas da rede ordenada por ETA (mais proximo primeiro) com avatar, nome, relacao, distancia, ETA, matricula e rating; (4) cards com borda verde animada para motoristas a menos de 2 minutos; (5) bottom sheet de confirmacao de boleia com ficha completa do motorista e barra de progresso de aproximacao; (6) botao SOS sempre visivel. Usa os hooks useLocation e useNearbyContacts ja criados.

PROMPT 5 — Ecrã de Mapa Interactivo

Cria o ecrã de mapa com react-native-maps usando tiles OpenStreetMap: (1) mapa de fundo com estilo personalizado (cores do RideFriend); (2) marcador do utilizador

(amber/laranja) com animacao de pulsacao; (3) marcadores dos motoristas da rede (azul escuro) com animacao de movimento suavizado entre actualizacoes de posicao; (4) marcadores de passageiros conhecidos na paragem (roxo); (5) callout ao tocar num marcador mostrando nome, relacao e botoes de Ligar e Pedir Boleia; (6) controls de zoom e botao de centrar na posicao actual; (7) legenda no canto inferior esquerdo; (8) actualizacao automatica das posicoes via Supabase Realtime sem re-render do mapa completo.

PROMPT 6 — Modo Motorista

Cria o ecrã e logica do Modo Motorista: (1) toggle de disponibilidade com estado persistente no Supabase (activo/inactivo); (2) campo de rota: input de destino com autocomplete via Nominatim/OpenStreetMap; (3) algoritmo de deteção de passageiros no percurso: dado origin e destino do motorista, encontrar passageiros conhecidos cujas paragens ficam a menos de 500m da linha recta do trajecto; (4) lista de passageiros detectados no percurso com distancia de desvio e botao de oferecer boleia; (5) notificacao local quando novo passageiro activa 'Estou Aqui!' no raio do motorista; (6) ecrã de confirmacao de oferta de boleia com calculo de desvio em tempo e distancia; (7) actualizacao do status da corrida na base de dados quando aceite.

PROMPT 7 — Sistema de Notificacoes Push

Implementa o sistema de notificacoes push usando Expo Notifications + Supabase Edge Functions: (1) registo do Expo Push Token no perfil do utilizador; (2) Edge Function 'notify-contacts' que é chamada quando um utilizador activa 'Estou Aqui!' — envia push a todos os contactos activos num raio de 5km usando a Expo Push API; (3) Edge Function 'notify-driver-approaching' que é chamada quando um motorista entra no raio de 2km de um passageiro em espera; (4) Edge Function 'notify-sos' que envia push urgente ao contacto de emergencia com localizacao; (5) gestao de preferencias de notificacao no perfil (activar/desactivar por tipo); (6) tratamento de tokens expirados e re-registo automatico.

PROMPT 8 — Backend Node.js no Hostinger VPS

Cria o servidor Node.js + Express para o RideFriend com: (1) estrutura de pastas: routes/, controllers/, middleware/, services/, config/; (2) endpoints REST: POST /auth/otp, POST /auth/verify, GET /contacts/nearby?lat=&lng=&radius=, POST /rides, PATCH /rides/:id/status, POST /ratings, POST /sos; (3) middleware de autenticao JWT usando tokens Supabase; (4) servico de geocoding usando Nominatim (open source); (5) job de limpeza: apaga localizacoes com mais de 2 horas de inactividade; (6) rate limiting: max 100 requests/min por IP; (7) logs estruturados com Winston; (8) configuracao Nginx como reverse proxy com SSL; (9) ficheiro ecosystem.config.js para PM2 com restart automatico e clustering.

PROMPT 9 — Deploy no VPS Hostinger

Gera o script completo de setup e deploy do RideFriend backend num VPS Ubuntu 22.04 na Hostinger: (1) script bash de provisioning inicial: actualizar sistema, instalar Node.js 20 LTS via nvm, instalar PM2 globalmente, instalar Nginx, configurar firewall UFW (portas 22, 80, 443); (2) configuracao Nginx para ridefriend-api.dominio.com com reverse proxy para porta 3000 e rate limiting; (3) certificado SSL gratuito com Certbot/Let's Encrypt; (4) ficheiro .env.example com todas as variaveis de ambiente necessarias (Supabase URL/key, Twilio/AfricasTalking, JWT secret); (5) GitHub Actions workflow para deploy automatico: SSH no VPS, git pull, npm install --production, pm2 reload; (6) script de backup diario da base de dados Supabase para o VPS.

PROMPT 10 — Testes e QA

Gera a suite de testes para o RideFriend: (1) testes unitarios Jest para os hooks `useLocation` e `useNearbyContacts` com mocks de GPS e Supabase Realtime; (2) testes de integracao para os endpoints da API (supertest): `auth OTP`, `nearby contacts`, `ride creation`; (3) teste de carga com Artillery simulando 500 utilizadores simultaneos a enviar localizacao a cada 15 segundos; (4) teste de seguranca: verificar que utilizador A nao consegue ver localizacao de utilizador B que nao e seu contacto; (5) teste do algoritmo Haversine com coordenadas de Luanda conhecidas; (6) script de seed da base de dados com dados realistas de Luanda para testes manuais (20 utilizadores, 50 rides historicos, coordenadas reais).

6. Documentação de Implementação

6.1 Roadmap de Desenvolvimento

Fase	Período	Entregas	Marco
0 — Setup	Semana 1-2	Infraestrutura: Supabase, VPS Hostinger, domínio, GitHub repo, Expo app base, CI/CD pipeline	Ambiente pronto a desenvolver
1 — Auth & Rede	Semana 3-5	Auth OTP SMS, perfil de utilizador, importação de contactos, sistema de grupos (Família/Amigos/Colegas)	Primeiro utilizador registado
2 — GPS Core	Semana 6-8	Serviço de localização em tempo real, subscriptions Supabase Realtime, mapa básico com marcadores	Localização funcional
3 — MVP Pass.	Semana 9-11	Botão 'Estou Aqui!', lista de motoristas próximos, notificações push, bottom sheet de confirmação	MVP Passageiro completo
4 — MVP Motor.	Semana 12-14	Modo motorista, detecção de passageiros em rota, oferta de boleia, ratings bidirecionais	MVP completo ambos modos
5 — Segurança	Semana 15-16	SOS, log de viagens, sistema de denúncia, suspensão por rating baixo, GDPR compliance	App segura para produção
6 — Beta	Semana 17-20	Beta fechado com 200 utilizadores (2 empresas piloto em Luanda), recolha de feedback, correções	200 utilizadores beta
7 — Launch	Semana 21-24	App Store + Play Store submission, campanha de lançamento, onboarding das empresas parceiras	Launch público Luanda

6.2 Configuração do VPS Hostinger — Passo a Passo

1. Adquirir VPS Hostinger: plano KVM 2 (2 vCPU, 8GB RAM, 100GB SSD) — suficiente para fase 1 até 10.000 utilizadores activos
2. Escolher Ubuntu 22.04 LTS como sistema operativo
3. Configurar DNS: apontar api.ridefriend.ao (ou domínio escolhido) para IP do VPS
4. SSH para o servidor e executar o script de provisioning gerado pelo Prompt 9
5. Configurar variáveis de ambiente no ficheiro .env no servidor
6. Criar projecto Supabase em supabase.com, executar as migrações SQL
7. Configurar conta AfricasTalking para SMS OTP Angola
8. Configurar Expo Application Services (EAS) para builds de produção
9. Configurar GitHub Actions com SSH key do servidor para deploy automático
10. Executar primeiro deploy e validar todos os endpoints com Postman

6.3 Estimativa de Custos de Infraestrutura

Serviço	Fornecedor	Custo/Mês (USD)	Notas
VPS KVM 2	Hostinger	\$8–12	Fase 1 (< 10K users)
Supabase Pro	Supabase	\$25	Após free tier esgotar
SMS OTP (500/mês)	AfricasTalking	\$3–6	~\$0.006 por SMS
Notif. Push	Expo EAS	\$0–29	Free até 1M notif./mês
Domínio .ao	DNS Angola	\$15–30/ano	Registo anual
SSL Certificate	Let's Encrypt	\$0	Gratuito com Certbot
TOTAL INICIAL		~\$50–80/mês	Escala com utilizadores

6.4 Submissão às Lojas

Google Play Store

- Conta de developer Google Play: \$25 taxa única
- Gerar AAB (Android App Bundle) via Expo EAS Build
- Screenshots obrigatórios: 2 telemóvel, 1 tablet 7"
- Política de Privacidade obrigatória (hospedar em URL pública)
- Revisão: 1-3 dias úteis

Apple App Store

- Apple Developer Program: \$99/ano
- Gerar IPA via Expo EAS Build com certificados Apple
- Screenshots para iPhone 6.7" obrigatórios; iPad opcional
- Revisão App Store: 1-7 dias úteis (mais rigorosa que Google)
- Atenção: funcionalidades de localização em background requerem justificação detalhada

7. Marketing, Monetização e Parcerias

7.1 Proposta de Valor por Segmento

Segmento	Proposta de Valor	Mensagem Chave
Passageiro	Nunca mais esperar sozinho na paragem. Chega mais rápido, mais seguro, com alguém de confiança.	"A tua rede está mais perto do que pensas"
Motorista	Ajuda os teus conhecidos sem esforço. A app avisa-te quando alguém da tua rede está perto.	"Dá boleia sem desvio, sem esforço"
Empresa (RH)	Benefício de mobilidade para colaboradores. Reduz stress de transporte, aumenta pontualidade.	"O teu escritório começa na paragem"
Universidade	Conecta estudantes do mesmo campus para partilha de viagens segura e económica.	"Poupar juntos é estudar melhor"
Igreja/Comunidade	Coordena boleias para actividades regulares dentro da comunidade de confiança.	"Chegar juntos, crescer juntos"

7.2 Estratégia de Lançamento — Fases

FASE 0 — Seeding (Meses 1-2): Os Primeiros 500 Utilizadores

- Identificar 2-3 empresas âncora em Luanda com 100+ colaboradores (ex: banco, telco, ONG internacional)
- Oferecer o RideFriend Business gratuito por 6 meses às empresas piloto
- Cada empresa lança internamente a app para os seus colaboradores — rede já existe, confiança já existe
- Meta: 500 utilizadores activos, dados de produto reais, primeiros depoimentos

FASE 1 — Crescimento Viral (Meses 3-6): 500 → 8.000 Utilizadores

- Activar o sistema de convites por QR code — cada utilizador recebe link único
- Campanha 'Traz um Amigo': utilizadores que convidam 3 amigos ganham 3 meses de Plus grátis
- Parcerias com 5 universidades em Luanda (UniAgostinho Neto, ISPTEC, UAL, ISPOCA, UniPiaget)
- Publicidade física nas 20 paragens de autocarro de maior tráfego em Luanda — QR na paragem
- Conteúdo nas redes: vídeos curtos (TikTok/Instagram) de situações reais — "O Carlos passou e nem sabia que eu estava ali"

FASE 2 — Expansão (Meses 7-12): 8.000 → 50.000 Utilizadores

- Lançamento em Maputo, Moçambique — parceria com 2 empresas locais
- Programa de Embaixadores: 50 utilizadores influentes em cada cidade recebem Plus gratuito + kit de marca
- Integração com grupos de WhatsApp profissionais: "Adiciona o bot RideFriend ao vosso grupo"
- Primeiros patrocinadores locais em publicidade de percurso (postos de combustível, supermercados)
- Comunicado de imprensa para media angolana: Jornal de Angola, Expansão, Ver Angola

7.3 Modelo de Monetização

Stream	Plano	Inclui	Preço/Mês
B2C Freemium	Free	Rede até 15 contactos, alertas básicos, mapa, 10 boleias/mês	GRÁTIS
B2C Freemium	Plus	Rede ilimitada, histórico completo, rating detalhado, alertas prioritários, sem limite de boleias	800-1.200 Kz (~\$2)
B2C Freemium	Família	Até 6 membros, localização partilhada permanente da família, SOS premium, relatório mensal	2.000 Kz (~\$5)
B2B Business	Empresa 50+	Gestão de rede por empresa, painel admin RH, relatório de mobilidade, suporte dedicado	\$1-2/colaborador/mês
B2B Business	Universidade	Portal de gestão, integração com cartão estudante, estatísticas de uso, suporte	\$0.5/estudante/mês
Pub. Contextual	Percurso	Negócios locais no percurso do utilizador. CPC ou CPM. Não invasivo.	\$50-200/mês por anunciante
Dados Agre.	Municipalidade	Relatórios de mobilidade anonimizados por zona, hora, fluxo de paragem	\$500-2.000/mês

7.4 Projeções Financeiras — Cenário Base

Métrica	Mês 6	Mês 12	Mês 18	Mês 24
Utilizadores Activos	3.000	15.000	60.000	200.000
Taxa Conversão Plus	3%	5%	7%	8%
Subscritores Plus	90	750	4.200	16.000
Cientes B2B	2	8	25	60
Receita Mensal (USD)	\$250	\$2.800	\$14.000	\$52.000
Custos Infra.	\$80	\$250	\$600	\$1.800

Margem Bruta	68%	91%	96%	97%
--------------	-----	-----	-----	-----

8. Convite a Parceiros Estratégicos

8.1 Carta de Parceria — Empresas e Organizações

Luanda, 2025

Exmo(a). Senhor(a) Director(a),

Temos a honra de apresentar o RideFriend, uma plataforma digital angolana de mobilidade social que conecta, em tempo real, colaboradores, estudantes e membros de comunidades com motoristas conhecidos que circulam diariamente pelas mesmas zonas.

O desafio do transporte diário em Luanda afecta directamente a produtividade, pontualidade e bem-estar das pessoas. O RideFriend resolve este problema de forma simples: quando um colaborador chega a uma paragem, a app alerta automaticamente os colegas motoristas próximos. Um clique. Uma boleia. Uma comunidade mais forte.

Convidamos a vossa organização a ser parceiro fundador do RideFriend, com as seguintes vantagens exclusivas:

- 6 meses de RideFriend Business gratuito para todos os vossos colaboradores
- Painel de gestão dedicado para a equipa de Recursos Humanos
- Relatório mensal de mobilidade: quantas boleias, poupança estimada, impacto ambiental
- Reconhecimento como Empresa Parceira Fundadora — logo na app e nas comunicações
- Desconto de 40% na subscrição Business após o período gratuito

Estamos disponíveis para uma reunião de apresentação, seja presencialmente nas instalações da vossa organização ou por videoconferência, conforme a vossa conveniência.

Com os melhores cumprimentos,

Equipa RideFriend

parceiros@ridefriend.ao | ridefriend.ao

8.2 Convite a Escolas e Universidades

A seguinte proposta é adaptada para instituições de ensino — universidades, institutos politécnicos e escolas internacionais.

O que a Instituição Recebe	O que Pedimos em Troca
App gratuita para 100% dos estudantes durante 1 ano académico	Autorização de comunicação oficial via email institucional
Portal de administração para segurança — registo de boleias entre estudantes	2 reuniões de feedback com utilizadores (foco group)
Relatório semestral: boleias realizadas, zonas de origem/destino, poupança CO2	Logotipo da instituição como parceiro RideFriend
Integração opcional com cartão estudante para verificação de identidade	Publicação nos canais da instituição no lançamento

Suporte técnico dedicado e formação para equipa de TI

Referência de caso de uso para pitch a investidores

8.3 Convite a Igrejas e Comunidades

As comunidades religiosas são redes de confiança consolidadas com percursos regulares e previsíveis — o ambiente perfeito para o RideFriend. A proposta para igrejas e comunidades:

- Criação de um grupo fechado RideFriend para a comunidade (ex: "Igreja Metodista — Rede de Boleias")
- O pastor ou líder comunitário torna-se Administrador da rede — controla quem entra
- Funcionalidade especial: alerta de boleia para actividades programadas (cultos, reuniões, retiros)
- Sem publicidade dentro do grupo da comunidade — privacidade total
- Gratuito para comunidades com até 100 membros
- A community de confiança que já existe na igreja torna-se o activo mais valioso da app

8.4 Convite a Investidores

O RideFriend combina três mega-tendências: mobilidade urbana em mercados emergentes, economia colaborativa baseada em confiança, e acesso digital como ferramenta de inclusão social. O mercado endereçável em Angola e Lusofonia ultrapassa 50 milhões de utilizadores potenciais.

Dimensão	Detalhe
Tipo de Investimento Procurado	Pre-seed: \$50.000 – \$150.000 USD
Uso dos Fundos	60% Desenvolvimento (dev team 3-4 pessoas, 6 meses), 25% Marketing de lançamento, 15% Infra e operações
Retorno para Investidor	Equity stake 10-20% + board observer seat
Exit Strategy	Aquisição por plataforma de mobilidade (Bolt, Uber, operadores locais) ou Série A com investidor africano (TLcom, Partech Africa) em 36-48 meses
Diferencial Único	Primeiro mover no mercado lusófono africano; sem concorrência directa; modelo de crescimento viral sem custo de aquisição pago

9. Análise de Riscos e Mitigação

Risco	Probab.	Impacto	Estratégia de Mitigação
Problema do Ovo e Galinha: poucos motoristas → valor baixo para passageiros	ALTA	CRÍTICO	Resolver com seeding B2B: 1 empresa com 50 motoristas já cria valor para 200 passageiros da mesma rede. Lançamento por empresa, não por cidade.
Privacidade: utilizadores receosos de partilhar localização com contactos	MÉDIA	ALTA	Controlo granular: o utilizador decide quem vê a sua localização e quando. GPS desligado por defeito — o utilizador activa apenas quando quer boleia.
Abuso do SOS (falsos alarmes)	BAIXA	MÉDIA	Confirmação de 5 segundos antes de enviar. Log de todos os SOS. Penalização por abuso repetido.
Competição de grandes players (Bolt, Uber)	BAIXA	ALTA	O RideFriend serve um caso de uso diferente. Possível parceria futura em vez de competição.
Baixa qualidade de GPS em zonas com fraca cobertura	MÉDIA	MÉDIA	Modo offline com última localização conhecida. Parceria com mapeamento local (ODK, HOT OSM Angola).
Churn de utilizadores após período de novidade	MÉDIA	ALTA	Foco em casos de uso habituais (casa-trabalho diário) que criam hábito. Notificação semanal de poupança estimada mantém engajamento.
Regulação: licença de transporte exigida pelas autoridades	BAIXA	ALTA	O RideFriend é uma app de comunicação entre conhecidos, não um serviço de transporte pago. Sem pagamento in-app de corridas. Opinião jurídica preventiva.

10. KPIs e Métricas de Sucesso

10.1 Métricas de Produto (North Star)

KPI	Definição	Meta Mês 6	Meta Mês 12
Boleias Realizadas/Mês	Rides com status 'completed' na base de dados	1.500	12.000
DAU/MAU Ratio	Utilizadores diários / mensais — proxy de hábito	> 25%	> 35%
Retenção Dia 30	% de utilizadores que voltam 30 dias após registo	> 40%	> 55%
K-Factor (Viral)	Novos utilizadores por convite de utilizador existente	> 1.0	> 1.4
Tempo Médio até Boleia	Desde 'Estou Aqui!' até boleia confirmada	< 8 min	< 5 min
Rating Médio	Rating médio de todas as boleias completadas	> 4.2	> 4.5
NPS (App Store)	Net Promoter Score / rating médio na loja	> 4.0	> 4.3

10.2 Métricas de Negócio

- MRR (Monthly Recurring Revenue): medir separadamente B2C Plus, B2C Família e B2B
- CAC (Customer Acquisition Cost): alvo < \$1 por utilizador dado o crescimento viral esperado
- LTV (Lifetime Value): alvo > \$15 por utilizador (18 meses de retenção x \$0.80/mês blend)
- Rácio LTV/CAC: alvo > 10:1 — sinal de produto saudável
- ARPU B2B (Average Revenue Per Unit): alvo \$1.20/colaborador/mês

11. Próximos Passos Imediatos

O protótipo funcional HTML está completo. Os próximos passos transformam o protótipo numa app real, pronta para os primeiros utilizadores em Luanda.

Semana 1-2 — Infraestrutura

- Criar conta Supabase e configurar esquema de base de dados com as 7 tabelas definidas
- Adquirir VPS Hostinger KVM 2 e configurar Ubuntu 22.04 com Node.js + Nginx
- Registar domínio e configurar SSL
- Criar repositório GitHub com estrutura de pastas e CI/CD básico

Semana 3-4 — Desenvolvimento Core

- Usar Prompt 1 para gerar estrutura base do projecto React Native / Expo
- Usar Prompt 2 para implementar autenticação OTP com AfricasTalking
- Usar Prompt 3 para implementar o serviço de localização em tempo real

Semana 5-8 — MVP

- Usar Prompts 4-7 para construir os ecrãs principais e notificações push
- Usar Prompt 8-9 para o backend e deploy no Hostinger
- Testar com 20 utilizadores internos (amigos/família da equipa)

Semana 9-12 — Parcerias Piloto

- Contactar as 3 empresas âncora em Luanda com a carta de parceria (Secção 8.1)
- Configurar portal B2B para cada empresa parceira
- Lançamento beta fechado com 200 utilizadores das empresas parceiras
- Recolher feedback, corrigir bugs críticos, preparar submissão às lojas